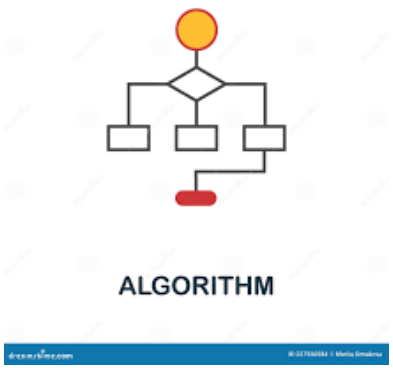


Análisis y Diseño de Algoritmos

Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez
Facultad de Ciencias de la Computación, BUAP

¡Bienvenidos al curso!

Periodo: **Otoño 2026**

- Profesora:
  - Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez
  - irene.ayaquica@correo.buap.mx

- Horario:
  - Lunes: 14:00 – 15:00 hrs.
  - Martes y Jueves: 13:00 – 15:00 hrs.

- Salón:
  - CCO1/003



Recursos a utilizar

- Notas del curso
- Plataforma Teams
- Lenguajes de programación: C++, Java, otros



Contenido del curso

- Fundamentos teóricos del análisis y diseño de algoritmos
- Técnicas avanzadas de diseño y análisis
- Algoritmos para grafos
- Clases de complejidad

Bibliografía

- Cormen Thomas, Leiserson C E., Rivest Ronald L., Stein Clifford (2009). Introduction to Algorithms. 3Rd. edition. Prentice Hall.

- Brassard & Bratley (2000). Fundamentos de Algoritmia (Spanish Edition) . Prentice Hall.

- Levitin Anany (2014).Introduction to the Design and Analysis of Algorithms: International Edition. 3er. Edition. Pearson Education Limited.

- Kabat Manas Ranjan (2013). Design And Analysis Of Algorithms. PHI Learning; I edition.

- https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-046j-design-and-analysis-of-algorithms-spring-2015/lecture-notes/

Evaluación

Exámenes	25%
Proyecto	35%
Trabajo de investigación	20%
Exposición	10%
Tareas	10%

Reglas del curso

- El curso es presencial.
- Teams es una herramienta de apoyo:
  - Como medio de comunicación (chat)
  - Para subir el material de clase
  - Para hacer entrega de las actividades
- Los mensajes enviados a través del chat privado de Teams deberán incluir el **nombre del estudiante** y el **curso que están tomando** (recuerden que esta información no aparece en el chat).

Reglas del curso

- Las actividades se entregan a través de la plataforma Teams, en la fecha establecida (no se aceptan trabajos por correo electrónico).
  - Para ser considerados los trabajos deben subirse los archivos como se solicitan.
  - Todos los archivos deben llevar por nombre:

    ApellidoPaterno_ApellidoMaterno_Nombre.xxx

    Donde xxx es la extensión correspondiente al tipo de archivo pdf, rar, zip.

    En el caso de las carpetas, éstas deben llevar por nombre:

    ApellidoPaterno_ApellidoMaterno_Nombre

Reglas del curso

- Si la actividad es en equipo, es suficiente que un integrante del equipo suba la información asegurándose que el reporte incluya los nombres de los integrantes del equipo y que su archivo lleve el nombre como se solicita.

- El equipo deberá ponerse de acuerdo sobre qué integrante del equipo será el encargado de subir la información.

- Para la entrega de trabajos se manejan dos fechas:
  - **Fecha de vencimiento:** es la fecha límite para subir el trabajo.
  - **Fecha de cierre:** es para asegurarse que la actividad se subió de manera correcta.

Reglas del curso

- Todos los reportes que se generen deben llevar la siguiente estructura (**en ese orden**).

1. **Resumen** (del documento, no del tema a tratar)
2. **Introducción** (aquí se describe el tema relacionado y los puntos que se especifiquen en la actividad correspondiente)
3. **Descripción de la actividad** (cómo realizaron la práctica, proyecto, etc. Se debe detallar todo el proceso que llevaron a cabo para realizar la actividad)
4. **Resultados** (deben incluir capturas de pantalla, una comparativa de ellos, un comentario sobre esos resultados)
5. **Conclusiones** (ustedes qué concluyen del trabajo realizado)
6. **Referencias** (todos los recursos utilizados: libros, páginas de internet, artículos, etc.). Deben ser al menos 5 referencias.

Reglas del curso

- Las prácticas se tomarán en cuenta sólo cuando el estudiante asistió a clase, excepto cuando la falta sea justificada por escrito.
- Para las exposiciones deberán asistir todos los integrantes del equipo; sólo los integrantes que expongan tendrán calificación.
- Exámenes, entregas de proyectos o actividades de otras materias no son faltas justificables.
- No se permite tomar fotos, videos o audios durante la clase.